TD 9 : Oscillations de Rabi du vide

$$\mathscr{B}_0 = \{|g,0\rangle\}, \quad \mathscr{B}_n^{\pm} = \{|n,+\rangle, |n,-\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$$

$$B_n = \begin{pmatrix} n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) & 0 \\ 0 & n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n^{\pm}}$$

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & B_1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & B_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & B_\infty \end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle, \mathscr{B}_n^{\pm} : n \in \mathbb{N}^*\}}$$

@bibi_explique

Question 1. On considère un oscillateur harmonique dont les états sont décrits par les vecteurs d'un espace de Hilbert $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ sous-tendu par la base orthonormée $\mathscr{B}_{\text{cav}} = \{|n\rangle, n \in \mathbb{N}\}$. Le hamiltonien du système est $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} = \hbar\omega\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}$, où $\tilde{\boldsymbol{a}}$ et $\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger$ sont les opérateurs annihilation et création vérifiant $[\tilde{\boldsymbol{a}}, \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger] = 1$ et définis par :

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle \quad \& \quad \tilde{\boldsymbol{a}}|n\rangle = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad n = 0 \\ \sqrt{n}|n\rangle & \text{si} \quad n \neq 0 \end{cases}$$

$a)$ Quels sont les états propres et valeurs propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$? Quel est le degré de dégénérescence associé à ces valeurs propres ?

$b)$ Donnez l'expression générale d'un état $|\psi\rangle$ de $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ décompose sur la base des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$.

$c)$ Si à $t = 0$ l'état du système s'écrit $|\psi(0)\rangle = \alpha a|0\rangle + \beta|1\rangle$, quel est l'état du système à un instant t quelconque ?

Solutions

a) $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|0\rangle = \hbar\omega\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}|0\rangle = 0|0\rangle \rightarrow |0\rangle$ e $\qquad$ $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$ pour une énergie nulle.

$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|n\rangle = \hbar\omega\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}|n\rangle = n\hbar\omega|n\rangle \rightarrow$ Pour $n > 0$, $|n\rangle$ e $\qquad$ $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$ pour une énergie de $n\hbar\omega$.

$\rightarrow$ Le

b)

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n|n\rangle$$

c)

$$i\hbar\partial_t|\psi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|\psi\rangle \iff |\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}t}|\psi(0)\rangle = e^{-i\omega\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}t}|\psi(0)\rangle$$

$$\iff |\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i0\omega t} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t} & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & e^{-in\omega t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & e^{-i\infty\omega t} \end{pmatrix}_{\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}}} |\psi(0)\rangle,$$

$$\iff |\psi(t)\rangle = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-in\omega t}|n\rangle\langle n|\right)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)$$

$$\iff |\psi(t)\rangle = \alpha|0\rangle + \beta e^{-i\omega t}\,|1\rangle$$

Question 2. On considère un «système à deux niveaux» dont les états sont décrits par les vecteurs d'un espace de Hilbert $\mathscr{E}_{\mathrm{at}}$ de dimension 2 sous-tendu par la base orthonormée $\mathscr{B}_{\mathrm{at}} = \{\,|g\rangle, |e\rangle\}$. Le hamiltonien de ce système est $\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{at}} = \hbar\omega|e\rangle\langle e|$.

$a)$ Quelles est la base des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\mathrm{at}}$? Quelles sont les énergies propres correspondants ? Quel est le degré de dégénérescence associé à ces valeurs propres de l'énergie ?

$b)$ Si à $t = 0$ l'état de l'atome est décrit par $|\psi(0)\rangle = \alpha|e\rangle + \beta|g\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, quel est son état à t ?

$c)$ Si $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$, quelle est la probabilité de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à un instant t donné ?

a)

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|e\rangle = \hbar\omega|e\rangle \ \& \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|g\rangle = 0|g\rangle$$

Non dégénéré

b)

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t|\psi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|\psi\rangle \quad &\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}t}|\psi(0)\rangle \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i0\omega t} & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} |\psi(0)\rangle, \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \left(1|g\rangle\langle g| + e^{-i\omega t}|e\rangle\langle e|\right)\left(\alpha|e\rangle + \beta|g\rangle\right) \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \alpha e^{-i\omega t}\ |e\rangle + \beta|g\rangle
\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-i\omega t}|e\rangle + \beta|g\rangle) \\
|\langle e|\psi(t)\rangle|^2 &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Au temps t la probabilité de trouver le sy $|e\rangle$: $|\langle e|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

Question 3. L'oscillateur harmonique de la question 1 permet de décrire l'état du mode résonnant de pulsation ω du champ électromagnétique à l'intérieur d'une cavité Fabry-Pérot. Dans ce contexte, un état $|n\rangle$ correspond à n photons de pulsation ω présents dans la cavité.

Le système à deux niveau de la question 2 permet de décrire un atome à deux niveaux d'énergie séparés d'une d'une quantité égale à l'énergie d'un photon du mode résonnant de la cavité. L'état $|g\rangle$ est l'état fondamental de l'atome et l'état $|e\rangle$ est son état excité.

On considère maintenant le système constitué de l'atome placé dans une cavité. Ce système sera décrit par un vecteur de l'espace de Hislbert $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{E}_{\text{at}}$, produit tensoriel des espaces $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ et $\mathscr{E}_{\text{at}}$. Son évolution sera cécrit par le hamiltonien $\hat{\boldsymbol{H}}$ agissant sur $\mathscr{E}$, défini par :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} \otimes \hat{\boldsymbol{I}}_{\text{at}} + \hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}} \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$$

où $\hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}}$ et $\hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}}$ sont les opérateurs identité respectifs de $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ et$\mathscr{E}_{\text{at}}$. $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$ est un hamiltonien d'intéraction entre l'atome et les photons de la cavité qui s'écrit :

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}} = \hbar\Omega \left[\tilde{\boldsymbol{a}}^{\dagger} \otimes |g\rangle\langle e| + \tilde{\boldsymbol{a}} \otimes |e\rangle\langle g|\right]$$

oû Ω est une constante petite devant ω qui caractérise l'importance du couplage.

Question 3.

$a)$ Donner une base de $\mathscr{E}$.

$b)$ Si $\Omega = 0$, c'est-à-dire si $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}} = \hat{\mathbf{0}}$, quels sont les états propres est valeurs propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$? Quel est le degrè de dégénérescence de ces valeurs propres ?

$c)$ On suppose maintenant que $\Omega \neq 0$. On pose $|n, e\rangle = |n\rangle \otimes |e\rangle$ et $|n, g\rangle = |n\rangle \otimes |g\rangle$. Que valent $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1, e\rangle$ et $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n, g\rangle$? Comment interprétez-vous l'action de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$?

$d)$ Montrer que pour tout $n > 1$, $|n, g\rangle$ et $|n-1, e\rangle$ sont deux vecteurs normés et orthogonaux.

$e)$ Soit $\mathscr{E}_n$ le sous-espace de $\mathscr{E}$ sous-tendu par $\mathscr{B}_n = \{|n, g\rangle, |n-1, e\rangle\}$, Montrer que l'image de tout vecteur de $\mathscr{E}_n$ par $\hat{\boldsymbol{H}}$ est un vecteur de $\mathscr{E}_n$. Donner une représentation matricielle dans la base $\mathscr{B}_n$ de la restriction de $\hat{\boldsymbol{H}}$ à $\mathscr{E}_n$.

$f)$ On définit, pour $n > 1$, deux nouveaux états orthogonaux et normés de $\mathscr{E}_n$

$$|n, +\rangle = \frac{|n-1, e\rangle + |n, g\rangle}{\sqrt{2}} \ \& \ |n, -\rangle = \frac{|n-1, e\rangle - |n, g\rangle}{\sqrt{2}}$$

Donner la représentation sous la forme d'un vecteur colonne de ces deux vecteurs dans la base $\mathscr{B}_n$. Montrer, en utilisant la représentation matricielle de $\hat{\boldsymbol{H}}$ dans la même base, que ces deux vecteurs sont les états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$ et déterminez les valeurs propres correspondantes.

$g)$ Conclure, en utilisant les résultats des questions précédentes, que $\{|0, g\rangle, |n, -\rangle, |n, +\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ est une base orthonormée de $\mathscr{E}$ constituée des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$ et donner les énergies propres correspondantes.

$h)$ Si $t = 0$ l'état du système est $|0, e\rangle$, quel est l'état du système à un instant ultérieur t ? Quelle est, en fonction du temps , la probabilité que l'atome soit dans l'état excité ? Pouvez-vous donner une interprétation physique de ce phénomène ?

a) Une base de $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{E}_{\text{at}}$ et $\mathscr{B} = \mathscr{B}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{B}_{\text{at}} = \{|n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\} \otimes \{|g\rangle, |e\rangle\} = \{\{\ |n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\rangle \otimes |g\rangle, \{\ |n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\rangle \otimes |e\rangle\ \} = \{\{\ |n,g\rangle_{n\in\mathbb{N}}\}, \{\ |n,e\rangle_{n\in\mathbb{N}}\ \}$.

On e $\mathscr{E}$ e $|n\rangle \otimes |g\rangle = |n,g\rangle$ et $|n\rangle \otimes |e\rangle = |n,e\rangle$ st de

b)

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|n,g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|n\rangle \otimes |g\rangle + |n\rangle \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|g\rangle &&= n\hbar\omega|n,g\rangle + 0 &&= n\hbar\omega|n,g\rangle \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n,e\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|n\rangle \otimes |e\rangle + |n\rangle \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|e\rangle &&= n\hbar\omega|n,e\rangle + \hbar\omega|n,e\rangle &&= (n+1)\hbar\omega|n,e\rangle
\end{aligned}$$

Le $\hat{\boldsymbol{H}}$ sont donc $n\hbar\omega$: la valeur pro $n > 0$, $n\hbar\omega$ e s valeurs pro
pro $|n,g\rangle$ et $|n-1,e\rangle$. pre

c)

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1,e\rangle = \hbar\Omega\tilde{\boldsymbol{a}}^{\dagger}|n-1\rangle \otimes |g\rangle = \sqrt{n}\hbar\Omega|n,g\rangle$$

l'atome passe dans l'etat fondamental en emettant un photon dans la cavité.

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1,g\rangle = \hbar\Omega\tilde{\boldsymbol{a}}|n\rangle \otimes |e\rangle = \sqrt{n}\hbar\Omega|n-1,e\rangle$$

l'atome ab sorbe un photon dans la cavité et passe da

d)

$$\begin{aligned}
\langle n-1,e|n,g\rangle &= \langle n-1,n\rangle\langle e,g\rangle = 0, \\
\langle n-1,e|n-1,e\rangle &= \langle n-1|n-1\rangle\langle e|e\rangle = 1, \\
\langle n,g|n,g\rangle &= \langle n|n\rangle\langle g|g\rangle = 1
\end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|n,g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|n,g\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n,g\rangle = n\hbar\omega|n,g\rangle + \sqrt{n}\hbar\Omega|n-1,e\rangle, \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n-1,e\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|n-1,e\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1,e\rangle = n\hbar\omega|n-1,e\rangle + \sqrt{n}\hbar\Omega|n,g\rangle
\end{aligned}$$

On constate que $\mathscr{E}_n$ e $\hat{\boldsymbol{H}} : \hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n} = \begin{pmatrix} n\hbar\omega & \sqrt{n}\hbar\Omega \\ \sqrt{n}\hbar\Omega & n\hbar\omega \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle,|n-1,e\rangle\}}$. st stable par

f)

$$|n,+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle,|n-1,e\rangle\}} \quad \& |n,-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle,|n-1,e\rangle\}}$$

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n}|n,+\rangle &= n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n,+\rangle \\
\hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n}|n,-\rangle &= n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n,-\rangle
\end{aligned}$$

$|n,+\rangle$ vecteur pro $n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$ pre avec la valeur pro
$|n,-\rangle$ vecteur pro $n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$ pre avec la valeur pro

g)

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : |n,g\rangle = \frac{|n,+\rangle - |n,-\rangle}{\sqrt{2}} \ \& \ \forall n \in \mathbb{N} : |n,e\rangle = \frac{|n+1,+\rangle + |n+1,-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Donc la base $\{|0,g\rangle, |n,-\rangle, |n,+\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ engendre le même e $\mathscr{B} = \{|n,g\rangle, |n,e\rangle : n \in \mathbb{N}\}$ soit $\mathscr{E}$ ie $\{|0,g\rangle, |n,-\rangle, |n,+\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ e $\mathscr{E}$. Et pout
$\forall (n,n') \in (\mathbb{N}^*)^2$:

$$\begin{aligned}
\langle 0,g|n,\pm\rangle &= \frac{\langle 0,g|n-1,e\rangle \pm \langle 0,g|n,g\rangle}{\sqrt{2}} = 0, \\
\langle n,+|n,-\rangle &= \frac{1}{2}\left(\underbrace{\langle n-1,e|n-1,e\rangle}_{1} - \underbrace{\langle n-1,e|n,g\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n,g|n-1,e\rangle}_{0} - \underbrace{\langle n,g|n,g\rangle}_{1}\right) = 0, \\
\langle n,\pm|n,\pm\rangle &= \frac{1}{2}\left(\underbrace{\langle n-1,e|n-1,e\rangle}_{1} + \underbrace{\langle n-1,e|n,g\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n,g|n-1,e\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n,g|n,g\rangle}_{1}\right) = 1,
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{\{|0,g\rangle, |n,-\rangle, |n,+\rangle : n \in \mathbb{N}^*\} \text{ e } \mathscr{E}}$. st une base ortho

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|0,g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|0,g\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|0,g\rangle = 0|0,g\rangle, \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n,\pm\rangle &= n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n,\pm\rangle
\end{aligned}$$

$|0,g\rangle$ e st aussi un état pro
$|n,\pm\rangle$ e $n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$. st associé à

h)

$$|\varphi(0)\rangle = |0,e\rangle = \frac{|1,+\rangle + |1,-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}|\varphi\rangle \iff |\varphi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}t}|\varphi(0)\rangle$$

$$\iff |\varphi(t)\rangle = \begin{pmatrix}
0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\
0 & \begin{pmatrix} e^{-i1\left(\omega+\frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right)t} & 0 \\ 0 & e^{-i1\left(\omega-\frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right)} \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1^{\pm}} & \ddots & & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & & \ddots & \begin{pmatrix} e^{-in\left(\omega+\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)t} & 0 \\ 0 & e^{-in\left(\omega-\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)} \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n^{\pm}} & \ddots & \vdots \\
\vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\
0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \begin{pmatrix} e^{-i\infty\left(\omega+\frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right)t} & 0 \\ 0 & e^{-i\infty\left(\omega-\frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right)} \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_\infty^{\pm}}
\end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle,\mathscr{B}_n^{\pm}:n\in\mathbb{N}^*\}} |\varphi(0)\rangle,$$

$$\iff |\varphi(t)\rangle = \left(0|0,g\rangle\langle 0,g| + \sum_{n\in\mathbb{N}^*,\epsilon\in\{+,-\}} e^{-in\left(\omega+\epsilon\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)}|n,\epsilon\rangle\langle n,\epsilon|\right)\left(\frac{|1,+\rangle + |1,-\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\iff |\varphi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i(\omega+\Omega)}\ |1,+\rangle + e^{-i(\omega-\Omega)}|n,-\rangle\right) = e^{-i\omega t}\{\cos(\Omega t)|0,e\rangle - i\sin(\Omega t)|1,g\rangle)$$

$$|\langle 0,e|\varphi(t)\rangle|^2 = \cos^2\Omega t$$

on a donc de s o
Il peut donc être réabordé par l'atome.

Plus loin 3.

e)

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & \cdots & & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 1\hbar\omega & \sqrt{1}\hbar\Omega \\ \sqrt{1}\hbar\Omega & 1\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1} & & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \begin{pmatrix} n\hbar\omega & \sqrt{n}\hbar\Omega \\ \sqrt{n}\hbar\Omega & n\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n} & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & & \cdots & \cdots & \cdots & & 0 & \begin{pmatrix} \infty\hbar\omega & \sqrt{\infty}\hbar\Omega \\ \sqrt{\infty}\hbar\Omega & \infty\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_\infty} \end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle, \mathscr{B}_n : n \in \mathbb{N}^*\}}$$

f)

$$|n,\pm\rangle = \frac{|n-1,e\rangle \pm |n,g\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|n,\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle, |n-1,e\rangle\}} \qquad \hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash \mathscr{E}_n} |n,\pm\rangle = n\hbar \left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) |n,\pm\rangle$$

$|n,\pm\rangle$ vecteur propre avec la valeur propre $n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$

On note $\mathscr{B}_n^{\pm} = \{|n,+\rangle, |n,-\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & \cdots & & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \begin{pmatrix} 1\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right) & 0 \\ 0 & 1\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1^{\pm}} & & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \begin{pmatrix} n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) & 0 \\ 0 & n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n^{\pm}} & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & & \ddots & 0 \\ 0 & & \cdots & \cdots & \cdots & & 0 & \begin{pmatrix} \infty\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right) & 0 \\ 0 & \infty\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_\infty^{\pm}} \end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle, \mathscr{B}_n^{\pm} : n \in \mathbb{N}^*\}}$$